

## 1. 화학제품과 회사에 관한 정보

|                   |                                                                                                                |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 제품명               | 중크롬산 칼륨 (Potassium dichromate)                                                                                 |
| 제품의 권고용도와 사용상의 제한 | 실험연구용 시약 외 사용금지                                                                                                |
| 공급자 정보            | 대정화금주<br>주소: (우)15087 경기도 시흥시 서해안로 186<br>긴급전화번호: 031-488-8822 (평일, 08:30-17:30)<br>e-mail: daejung@daejung.kr |

## 2. 유해성·위험성

|            |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 유해성·위험성 분류 | 산화성 고체: 구분 2<br>급성 독성(경구): 구분 3<br>급성 독성(경피): 구분 3<br>급성 독성(흡입: 분진/미스트): 구분 2<br>피부 부식성/피부 자극성: 구분 1<br>호흡기 과민성: 구분 1<br>피부 과민성: 구분 1<br>생식세포 변이원성: 구분 1B<br>발암성: 구분 1A<br>생식독성: 구분 1B<br>특정표적장기 독성(반복 노출): 구분 1<br>급성 수생환경 유해성: 구분 1<br>만성 수생환경 유해성: 구분 1 |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

예방조치문구를 포함한 경고표시 항목

그림문자



신호어

위험

유해·위험문구

H272 화재를 강렬하게 함; 산화제  
H301 삼키면 유독함  
H311 피부와 접촉하면 유독함  
H314 피부에 심한 화상과 눈 손상을 일으킴  
H317 알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음  
H330 흡입하면 치명적임  
H334 흡입시 알레르기성 반응, 천식 또는 호흡 곤란을 일으킬 수 있음  
H340 유전적인 결함을 일으킬 수 있음

H350 암을 일으킬 수 있음

H360 태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 수 있음

H372 장기간 또는 반복노출 되면 신체 중 코, 목, 신장에 손상을 일으킴

H400 수생생물에 매우 유독함

H410 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 매우 유독함

## 예방조치문구

### <예방>

P201 사용 전 취급 설명서를 확보하십시오.

P202 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.

P210 열 · 스파크 · 화염 · 고열로부터 멀리하십시오 - 금연

P220 의복 · 가연성 물질로부터 격리 · 보관하십시오.

P221 가연성 물질과 혼합되지 않도록 조치하십시오.

P260 분진 · 흠 · 가스 · 미스트 · 증기 · 스프레이를 흡입하지 마시오.

P261 분진 · 흠 · 가스 · 미스트 · 증기 · 스프레이의 흡입을 피하십시오.

P264 취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오.

P270 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오.

P271 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하십시오.

P272 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 마시오.

P273 환경으로 배출하지 마시오.

P280 보호장갑 · 보호의 · 보안경 · 안면보호구를 착용하십시오.

P284 환기가 잘 되지 않는 경우 호흡기 보호구를 착용하십시오.

### <대응>

P301+P310 삼켰다면 즉시 의료기관의 진찰을 받으시오.

P301+P330+P331 삼켰다면 입을 씻어내시오. 토하게 하려 하지 마시오.

P302+P352 피부에 묻으면 다량의 물로 씻으시오.

P303+P361+P353 피부 또는 머리카락에 묻으면 오염된 모든 의복은 벗으시오. 피부를 물로 씻으시오/샤워하십시오.

P304+P340 흡입하면 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오.

P305+P351+P338 눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으시오.

P308+P313 노출되거나 노출이 우려되면 의학적인 조치 · 조언을 구하십시오.

P310 즉시 의료기관의 진찰을 받으시오.

P312 불편함을 느끼면 의료기관의 진찰을 받으시오.

P314 불편함을 느끼면 의학적인 조치 · 조언을 구하십시오.

P320 긴급히 몇 분간 물로 조심해서 씻는 등의 처치를 하시오.

P321 긴급 의료조치를 받으시오.

P330 입을 씻어내시오.

P333+P313 피부자극성 또는 홍반이 나타나면 의학적인 조치 · 조언을 구하십시오.

P342+P311 호흡기 증상이 나타나면 의료기관의 진찰을 받으시오.

P361+P364 오염된 모든 의복은 즉시 벗고 다시 사용 전 세척하십시오.

P362+P364 오염된 의복은 벗고 다시 사용 전 세척하십시오.

P363 다시 사용전 오염된 의복은 세척하십시오.  
P370+P378 화재 시 불을 끄기 위해 주변 화재에 적절한 소화제를 사용하십시오.  
P391 누출물을 모으시오.  
<저장>  
P403+P233 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 저장하십시오.  
P405 잠금장치가 있는 저장장소에 저장하십시오.  
<폐기>  
P501 폐기물관리법에 명시된 내용에 따라 내용물 용기를 폐기하십시오.

유해성·위험성 분류기준에  
포함되지 않는 기타 유해성·위험성

자료없음

### 3. 구성성분의 명칭 및 함유량

|         |                                  |
|---------|----------------------------------|
| 물질명     | 중크롬산 칼륨<br>Potassium dichromate  |
| 이명(관용명) | Dichromic acid, dipotassium salt |
| CAS 번호  | 7778-50-9                        |
| 함유량     | 99.5~100%                        |

### 4. 응급조치요령

|            |                                                                                                                                                                    |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 눈에 들어갔을 때  | 눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오<br>가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오<br>계속 씻으시오<br>눈에 자극이 지속되면 의학적인 조치·조언을 구하십시오                                                                         |
| 피부에 접촉했을 때 | 피부자극성 또는 홍반이 나타나면 의학적인 조치·조언을 구하십시오<br>다시 사용전 오염된 의복은 세척하십시오<br>오염된 옷과 신발을 제거하고 오염지역을 격리하십시오<br>물질과 접촉시 즉시 20 분 이상 흐르는 물에 피부를 씻어내시오<br>경미한 피부 접촉 시 오염부위 확산을 방지하십시오 |
| 흡입했을 때     | 흡입하여 호흡이 어려워지면 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오<br>즉시 의료기관의 진찰을 받으시오<br>과량의 먼지 또는 흙에 노출된 경우 깨끗한 공기로 제거하고 기침이나 다른 증상이 있을 경우 의료 조치를 취하십시오                    |
| 먹었을 때      | 삼켰다면 즉시 의료기관의 진찰을 받으시오<br>입을 씻어내시오<br>물질을 먹거나 흡입하였을 경우 구강대구강법으로 인공호흡을 하지 말고 적절한 호흡의료장비를 이용하십시오                                                                     |

## 5. 폭발·화재시 대처방법

적절한(부적절한) 소화제

주변 화재에 적절한 소화제를 사용하시오.  
물 분무, 내알코올성 포말, 건조화약재 또는 이산화탄소를 사용하시오.

화학물질로부터 생기는  
특정 유해성

비가연성이나 다른 물질의 연소를 강화함.  
가연성물질과 접촉시 화재 및 폭발 위험이 있음.  
쉽게 산화되는 물질과 강하게 반응하여 화재가 발생할 수 있음  
강산화제로 열분해시 산소를 발생시켜 다른 물질의 연소를 촉진할 수 있음.  
화재시 열분해되어 칼륨 산화물과 같은 독성 흡을 방출함.

화재진압시 착용할  
보호구 및 예방조치

구조자는 적절한 보호구를 착용하시오  
지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하시오  
소화수의 처분을 위해 도량을 파서 가두고 물질이 흩어지지 않게 하시오  
위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오  
탱크 화재시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하시오  
용기 내부에 물이 들어가지 않도록 하시오  
탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오  
탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오  
탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오

## 6. 누출사고시 대처방법

인체를 보호하기 위해 필요한  
조치사항 및 보호구

분진·흡·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피하시오  
매우 미세한 입자는 화재나 폭발을 일으킬 수 있으므로 모든 점화원을 제거하시오  
옆질러진 것을 즉시 닦아내고, 보호구 향의 예방조치를 따르시오  
오염 지역을 격리하시오  
들어갈 필요가 없거나 보호장비를 갖추지 않은 사람은 출입하지 마시오  
모든 점화원을 제거하시오  
위험하지 않다면 누출을 멈추시오  
적절한 보호의를 착용하지 않고 파손된 용기나 누출물에 손대지 마시오  
용기에 물이 들어가지 않도록 하시오  
피해야할 물질 및 조건에 유의하시오

환경을 보호하기 위해 필요한  
조치사항

환경으로 배출하지 마시오  
누출물은 부식성/독성이며 오염을 유발할 수 있음  
수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하시오

정화 또는 제거 방법

누출물을 모으시오

톱밥과 같은 가연성 물질을 사용하지 마시오

청결한 삽으로 누출물을 깨끗하고 건조한 용기에 담고 느슨하게 닫은 뒤 용기를 누출지역으로부터 옮기시오

---

## 7. 취급 및 저장방법

---

안전취급요령

모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오  
가연성 물질과 혼합되지 않도록 조치하십시오  
분진 · 흙 · 가스 · 미스트 · 증기 · 스프레이의 흡입을 피하십시오  
취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오  
이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오  
옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하십시오  
작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 마시오  
압력을 가하거나, 자르거나, 용접, 납땜, 접합, 뚫기, 연마 또는 열에 폭로, 화염, 불꽃, 정전기 또는 다른 점화원에 폭로하지 마시오  
폭발하여 상해나 사망을 초래할 수 있음  
용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS/라벨 예방조치를 따르시오  
취급/저장에 주의하여 사용하십시오  
개봉 전에 조심스럽게 마개를 여시오  
장기간 또는 지속적인 피부접촉을 막으시오  
피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오

안전한 저장방법

열 · 스파크 · 화염 · 고열로부터 멀리하십시오 - 금연  
의복 · 가연성 물질로부터 격리 · 보관하십시오  
용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 저장하십시오  
음식과 음료수로부터 멀리하십시오  
피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오

---

## 8. 노출방지 및 개인보호구

---

화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

국내규정

TWA 0.05 mg/m<sup>3</sup> 크롬(6가, 허용기준)화합물(수용성, 허용기준)

ACGIH 규정

STEL 5.0E-4 mg/m<sup>3</sup> TWA 2.0E-4 mg/m<sup>3</sup>

생물학적 노출기준

자료없음

적절한 공학적 관리

공정격리, 국소배기를 사용하거나, 공기수준을 노출기준 이하로 조절하는 다른 공학적 관리를 하시오  
운전시 먼지, 흙 또는 미스트를 발생하는 경우, 공기 오염이 노출기준 이하로 유지되도록 환기하십시오  
이 물질을 저장하거나 사용하는 설비는 세안설비와 안전 샤워를 설치하십시오.

## 개인보호구

|        |                                                               |
|--------|---------------------------------------------------------------|
| 호흡기 보호 | 노출되는 물체의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하십시오      |
| 눈 보호   | 노출되는 물체의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 보안경, 보안면을 착용하십시오     |
| 손 보호   | 노출되는 물체의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 화학물질용 안전 장갑을 착용하십시오  |
| 신체 보호  | 노출되는 물체의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 화학물질용 안전 보호복을 착용하십시오 |

---

## 9. 물리화학적 특성

---

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| 외관                 |                   |
| 성상                 | 고체 (결정체)          |
| 색상                 | 오렌지~적색            |
| 냄새                 | 무취                |
| 냄새역치               | 해당없음              |
| pH                 | 3.57 (10% 수용액)    |
| 녹는점/어는점            | 398 ℃             |
| 초기 끓는점과 끓는점 범위     | 500 ℃ (분해)        |
| 인화점                | 비인화성              |
| 증발속도               | 자료없음              |
| 인화성(고체, 기체)        | 해당없음              |
| 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한 | 해당없음              |
| 증기압                | 자료없음              |
| 용해도                | 12 g/100mL (20 ℃) |
| 증기밀도               | 자료없음              |
| 비중                 | 2.676             |
| n-옥탄올/물분배계수        | 자료없음              |
| 자연발화온도             | 해당없음              |
| 분해온도               | 500 ℃             |
| 점도                 | 자료없음              |

## 10. 안정성 및 반응성

|                         |                                                                                                                                                                          |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 화학적 안정성 및<br>유해 반응의 가능성 | 강산화제;<br>가연성 물질, 환원제와 반응함<br>히드라진과 격렬하게 반응함<br>히드록실아민을 중크롬산 칼륨에 떨어트리면 격렬하게 폭발함<br>70℃ 이상에서 공기와 접촉하면 폭발함<br>무수 염기류와 중크롬산 칼륨이 접촉하면 격렬하게 폭발함<br>가열시 열분해되어 칼륨 산화물의 독성 흡을 방출함 |
| 피해야 할 조건                | 직사광선, 고온, 열, 화염                                                                                                                                                          |
| 피해야 할 물질                | 환원제, 가연성물질, 유기물 또는 종이, 목재, 황, 알루미늄, 플라스틱<br>등 쉽게 산화 가능한 물질, 가루 금속, 히드라진, 히드록실아민                                                                                          |
| 분해시 생성되는 유해물질           | 칼륨 산화물, 크롬 산화물                                                                                                                                                           |

## 11. 독성에 관한 정보

|                         |                                                                                                                                                    |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 가능성이 높은 노출 경로에<br>관한 정보 | 에어로졸 흡입 및 피부접촉, 섭취에 의해서 체내로 흡수될 수 있음<br>(ICSC)                                                                                                     |
| 건강 유해성 정보               |                                                                                                                                                    |
| 급성독성                    | 경구 LD50 90.5 mg/kg Female Rat (ECHA)<br>경피 LD50 > 2000 mg/kg Rabbit (Read-across, ECHA)<br>국립환경과학원고시 「화학물질의 분류 및 표시 등에<br>관한 규정」 상 “급성독성-경피: 구분 3” |
| 피부부식성 또는 자극성            | 흡입 에어로졸: LC50 0.088~0.093 mg/L/4hr Rat (ECHA)<br>6 가 크롬 화합물은 OECD TG 404 시험 결과, 피부자극성 물질임 (Read-<br>across, ECHA)<br>눈, 피부, 호흡기에 부식성 물질임 (ICSC)    |
| 심한 눈손상 또는 자극성           | 눈, 피부, 호흡기에 부식성 물질임 (ICSC)<br>국립환경과학원고시 「화학물질의 분류 및 표시 등에 관한 규정」 상<br>“심한 눈손상/자극성: 분류되지 않음”                                                        |
| 호흡기과민성                  | 장기적이고 반복적인 흡입은 천식을 유발할 수 있음(ICSC)                                                                                                                  |
| 피부과민성                   | 장기적이고 반복적인 접촉은 피부 과민성을 유발할 수 있음 (ICSC)                                                                                                             |
| 발암성                     | 산업안전보건법 특별관리물질<br>고용노동부고시 1A                                                                                                                       |

|        |      |
|--------|------|
| IARC   | 1    |
| OSHA   | 해당됨  |
| ACGIH  | 자료없음 |
| NTP    | K    |
| EU CLP | 1B   |

|                    |                                                                                                                   |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 생식세포변이원성           | In vitro 시험 결과 6 가 크롬화합물은 유전독성이 있음 (WoE, ECHA)                                                                    |
| 생식독성               | 쥐를 대상으로 12 주 동안 중크롬산 칼륨을 경구 투여한 결과 생식능력에 악영향을 미침 (Read-across, ECHA)                                              |
| 특정 표적장기 독성(1 회 노출) | 이 물질은 신장과 간에 영향을 미쳐, 조직병변을 야기할 수 있음(ICSC)<br>국립환경과학원고시 「화학물질의 분류 및 표시 등에 관한 규정」 상<br>“특정 표적장기 독성-1 회 노출: 분류하지 않음” |
| 특정 표적장기 독성(반복 노출)  | 비강 궤양을 일으켜 비중격 천공이 생겨날 수 있음; 신장에 손상을 일으킬 수 있음 (ICSC)                                                              |
| 흡인유해성              | 자료없음                                                                                                              |

## 12. 환경에 미치는 영향

|           |                                                                |                                                                    |
|-----------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 생태독성      | 어류                                                             | LC50 13 mg/L/96hr Oncorhynchus mykiss (Read-across, ECHA)          |
|           | 갑각류                                                            | EC50 0.112 mg/L/48hr Daphnia magna (Read-across, ECHA)             |
|           | 조류                                                             | EC50 0.217 mg/L/96hr Selenastrum capricornutum (Read-across, ECHA) |
| 잔류성 및 분해성 | 잔류성                                                            | 자료없음                                                               |
|           | 분해성                                                            | 자료없음                                                               |
| 생물농축성     | 농축성                                                            | BCF 2.8 (based on chromium) (NLM;HSDB)                             |
|           | 생분해성                                                           | 자료없음                                                               |
| 토양이동성     | 자료없음                                                           |                                                                    |
| 기타 유해 영향  | NOEC 0.11 mg/L/96hr Scenedesmus pannonicus (Read-across, ECHA) |                                                                    |

## 13. 폐기시 주의사항

|          |                                         |
|----------|-----------------------------------------|
| 폐기방법     | 폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하십시오. |
| 폐기시 주의사항 | 폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 명시된 주의사항을 고려하십시오.    |

#### 14. 운송에 필요한 정보

|                                             |                                                                                    |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 유엔번호(UN NO.)                                | 3288                                                                               |
| 적정선적명                                       | 독성 고체, 무기물, 달리 명시된 품명이 없는 것 (TOXIC SOLID, INORGANIC, N.O.S.)(POTASSIUM DICHROMATE) |
| 운송에서의 위험성 등급                                | 6.1                                                                                |
| 용기등급                                        | II                                                                                 |
| 해양오염물질                                      | 해당됨                                                                                |
| 사용자가 운송 또는 운송수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책 |                                                                                    |
| 화재시 비상조치                                    | F-A                                                                                |
| 유출시 비상조치                                    | S-A                                                                                |

#### 15. 법적 규제현황

|                    |                                                                                                 |               |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 산업안전보건법에 의한 규제     | 작업환경측정대상물질(측정주기: 6 개월)<br>관리대상유해물질<br>특수건강진단대상물질(진단주기: 12 개월)<br>특별관리물질<br>노출기준설정물질<br>허용기준설정물질 |               |
| 화학물질관리법에 의한 규제     | 유독물질; 제한물질                                                                                      |               |
| 위험물안전관리법에 의한 규제    | 제 1 류 산화성고체의 중크롬산염류 1000 kg                                                                     |               |
| 폐기물관리법에 의한 규제      | 본 제품을 사업장에서 사용한 다음 폐기할 경우 폐기물관리법시행규칙 [별표 4]에 의해 지정폐기물(폐유독물질 / 09-02-00)에 해당됨.                   |               |
| 기타 국내 및 외국법에 의한 규제 |                                                                                                 |               |
| 국내규제               | 잔류성유기오염물질관리법                                                                                    | 해당없음          |
| 미국관리정보             | OSHA                                                                                            | 해당없음          |
|                    | CERCLA                                                                                          | 4.54 kg 10 lb |
|                    | EPCRA 302                                                                                       | 해당없음          |
|                    | EPCRA 304                                                                                       | 해당없음          |
|                    | EPCRA 313                                                                                       | 해당없음          |
|                    | 로테르담협약물질                                                                                        | 해당없음          |
|                    | 스톡홀름협약물질                                                                                        | 해당없음          |
|                    | 몬트리올의정서물질                                                                                       | 해당없음          |
|                    |                                                                                                 |               |

